

ANÁLISE · JAN-ABR 2026 · PYTHON + IA

Como um choque geopolítico afeta 25 mil fundos?

Estreito de Ormuz · Petróleo · VIX · Ibovespa

Z-score · Random Forest · Claude & DeepSeek AI

Felipe Pereira da Silva

Capital Markets · Analytics & Strategy

Um estreito fechado. Três choques simultâneos.

O fechamento do Estreito de Ormuz propagou-se ao Brasil em menos de 72h

US\$126

Brent

máx. em 4 anos

VIX 30

Risco Global

pânico nos mercados

R\$5,74

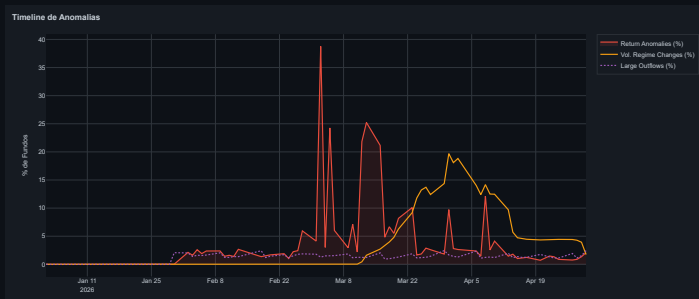
USD/BRL

fuga para safe haven

Resultado: mais de 3.000 fundos com comportamento
anômalo em um único dia.

Timeline de Anomalias

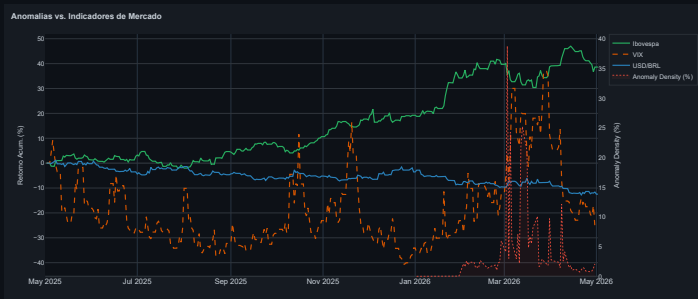
Cada pico acompanhou, com 1–3 dias de defasagem, um evento do conflito Irã-EUA



Em março, mais de 10% dos fundos brasileiros operavam fora do padrão histórico simultaneamente.

Choque Macro vs. Anomalias

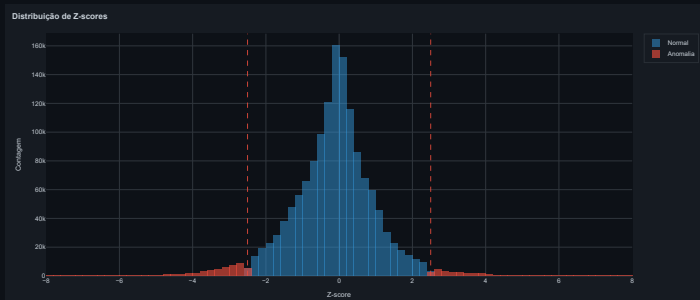
VIX acima de 25 triplicou a densidade de anomalias — correlação de +0,32 confirmada



Linha pontilhada (eixo direito): densidade de anomalias. Ibovespa, VIX e USD/BRL no eixo esquerdo.

Intensidade Estatística

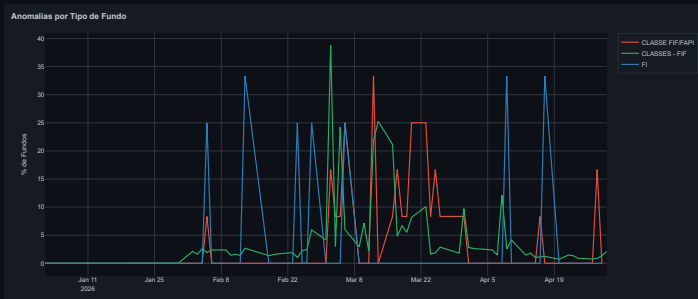
Desvios extremos foram 3× mais frequentes em março-abril do que no período anterior



Azul = normal (dentro de $\pm 2,5\sigma$). Vermelho = anomalia estatística confirmada.

Exposição por Tipo de Fundo

FIF atingiu 38,8% de anomalias — multimercado absorveu o maior choque do período



FIF = maior volume (24k fundos) e primeira categoria a reagir. FI apresentou defasagem de 10+ dias.

MAIOR PICO DO PERÍODO ANALISADO

3.015

anomalias em um único dia

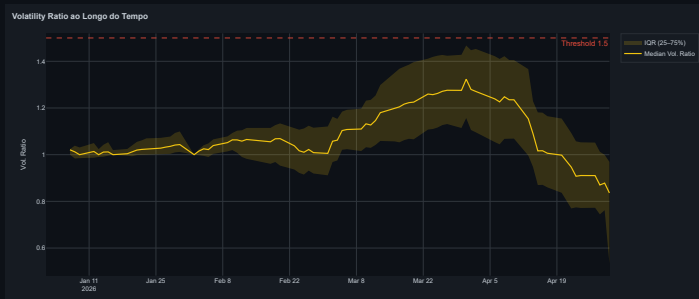
Não foi durante os ataques.

Foi em **08 de abril** — dia do cessar-fogo.

O reposicionamento massivo de portfólios gerou
mais anomalias do que a guerra em si.

Dispersão de Volatilidade

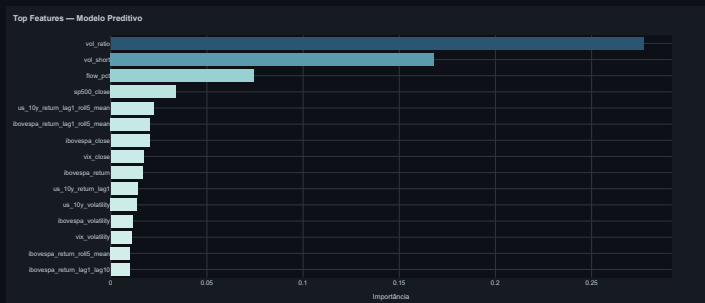
Razão vol. curto/longo acima de 1,5: sinal antecipado de mudança de regime



Banda amarela = IQR entre fundos. Mediana ultrapassou o threshold em múltiplos eventos de março.

O que Antecipa as Anomalias?

vol_ratio é o preditor #1 — detectável antes do evento se manifestar nos retornos



Random Forest com 953k observações e 166 features. Importância relativa de cada variável preditora.

Como foi construído

Pipeline end-to-end, 100% open-source

01 Coleta de Dados

CVM (25k fundos) + Yahoo Finance (Ibovespa, VIX, USD/BRL) + BCB (CDI, Selic)

02 Detecção de Anomalias

Z-score rolling 63 dias, threshold $\pm 2,5\sigma$ + volatility ratio
(vol_short/vol_long)

03 Modelo Preditivo

Random Forest · 953k obs. · 166 features · TimeSeriesCV · exportado por tipo de fundo

04 Insights com IA

DeepSeek API: relatório executivo, análise geopolítica e breakdown por categoria

CONCLUSÃO

Monitorar o Ibovespa não é suficiente.

Risco sistêmico exige conectar dados macro
ao comportamento real dos fundos.

Ver código e metodologia no GitHub →

github.com/espartafps/brazilian-funds-anomaly-detector